

Roll No.....

CB-101 (GS)**B.Tech., (Computer Science and Business System)****I Semester**

Examination, December 2023

Grading System (GS)**Discrete Mathematics****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Prove the following identities using Boolean algebra.

बूलियन बीजगणित का उपयोग करके निम्नलिखित सर्वसमिकाओं को सिद्ध कीजिए।

i) $C + BC' = B + C$

ii) $(A + B)(A' + C) = AC + AB$

b) Define AND gate, NOT gate and NOR gate with truth table.

सत्य तालिका के साथ AND gate, NOT gate और NOR gate को परिभाषित करें।

2. a) Using truth table, prove the identity

सत्यता सारणी का प्रयोग करते हुए सर्वसमिकाओं को सिद्ध कीजिए।

i) $x \oplus y = (x + y)(xy)'$

ii) $x \oplus y = xy' + y'x$

b) Convert the Boolean function

$$f(x, y, z) = (x' + y + z') \cdot (x' + y + z) \cdot (x + y' + z)$$

In disjunctive normal form.

बूलियन फंक्शन $f(x, y, z) = (x' + y + z') \cdot (x' + y + z) \cdot (x + y' + z)$ को वियोगात्मक सामान्य रूप में कन्वर्ट करें।3. a) If $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A = \{1, 5, 6, 7, 8\}$,

$$B = \{0, 1, 6, 7\} \quad C = \{1, 2, 3, 5, 8\}$$
 verify that

यदि $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A = \{1, 5, 6, 7, 8\}$,

$$B = \{0, 1, 6, 7\} \quad C = \{1, 2, 3, 5, 8\}$$
 सत्यापित करें कि

i) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

ii) $(A \cap B)' = A' \cup B'$

b) If R be a relation in the set of integers Z defined by

$$R = \{(x, y) : x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}, (x - y) \text{ is divisible by } 6\}$$

Then prove that R is equivalence relation.

यदि R द्वारा परिभाषित पूर्णांक Z के समुच्चय में एक संबंध

$$R = \{(x, y) : x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}, (x - y) \text{ is divisible by } 6\}$$
 हो से विभाज्य है तो

सिद्ध कीजिए कि R तुल्यता संबंध है।

4. a) Show that the set of all positive rational numbers forms an abelian group under the composition defined by

$$a * b = (ab)/2$$

दिखाएं कि सभी धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय $a * b = (ab)/2$ द्वारा परिभाषित रचना के तहत एक एबेलियन समूह बनाता है।

- b) If in a ring R with unity, $(xy)^2 = x^2 y^2$ for all $x, y \in R$, Then R is commutative.
यदि एक वलय R में एकता के साथ, $(xy)^2 = x^2 y^2$ सबके लिए $x, y \in R$, दिखाइए कि R क्रम विनिमेय है।
5. a) Using generating function to solve the recurrence relation:
 $a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n = 2^n, a_0 = 2, a_1 = 1$
जनरेटिंग फंक्शन का उपयोग करते हुए पुनरावृत्ति संबंध को हल कीजिए।
 $a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n = 2^n, a_0 = 2, a_1 = 1$
- b) Using mathematical induction show that for all positive integer n $4^{2n+1} + 3^{n+2}$ is an integer multiple of 13.
गणितीय आगमन का उपयोग करते हुए दिखाएँ कि सभी सकारात्मक पूर्णांक n के लिए $4^{2n+1} + 3^{n+2}$, 13 का एक पूर्णांक है।
6. a) Define Undirected and Directed graph. Prove that a simple graph with at least two vertices has at least two vertices of same degree. <https://www.rgpvonline.com>
अप्रत्यक्ष एवं निर्देशित ग्राफ को परिभाषित कीजिए। सिद्ध कीजिए सरल ग्राफ कम से कम दो शीर्षों के साथ कम से कम दो शीर्ष समान डिग्री के होते हैं।
- b) Calculate truth table for
इनके लिए सत्यतालिका की गणना करें।
i) $p \vee \sim q \Rightarrow p$
ii) $((\sim (p \wedge q) \vee r) \Rightarrow \sim p)$

7. a) Suppose that the implication "if the last digit of this number is a 5, then this number is divisible by 5" and its hypothesis, "The last digit of this number is a 5" are true. Then, by modus ponens, it follows that the conclusion of the implication, "This number is divisible by 5" is true.
मान लीजिए कि निहितार्थ "यदि इस संख्या का अंतिम अंक 5 है, तो यह संख्या 5 से विभाज्य है" और इसकी परिकल्पना, "इस संख्या का अंतिम अंक 5" सत्य है। फिर, मोडस पोनेंस द्वारा, यह निहितार्थ के निष्कर्ष का अनुसरण करता है, "यह संख्या 5 से विभाज्य है" सत्य है।
- b) Prove that the following propositions are tautology
सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित प्रस्ताव पुनरावलोकन हैं।
i) $\sim (p \wedge q) \vee q$
ii) $p \Rightarrow (p \wedge q)$
8. a) Show that $P \Rightarrow (P \vee Q)$ is a tautology.
दिखाएँ कि $P \Rightarrow (P \vee Q)$ एक तनातनी है।
- b) Construct the truth table for $\sim P \vee \sim Q$ and $\sim (P \wedge Q)$.
 $\sim P \vee \sim Q$ और $\sim (P \wedge Q)$ के लिए सत्य सारणी की रचना कीजिए।

<https://www.rgpvonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजें और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से